

Digitale Gesundheitsplattformen und APIs

Architekturansätze für skalierbare e-Health Vernetzung am Beispiel der Telematikinfrastuktur

Dr. Fabian Franzelin

2026-09-24

"Deutschland wird immer häufiger krankgeschrieben."¹

- **Als Politiker:** Was kann ich strukturell ändern?
- **Als Arzt:** Wie kann ich den Menschen helfen?
- **Als Vater:** Zum Glück sind meine aus dem Gröbsten raus.
- **Als Informatiker:** Wie skaliert das?

¹WDR, „Merz kritisiert den Krankenstand. Sind wir wirklich zu oft krank?“, 20.07.2026. [Link](#)

Einordnung: Mehr Daten, nicht nur mehr Krankheit

- Für 2024 berichtet die BKK **22,3 Arbeitsunfähigkeitstage** je Beschäftigtem.²
- Der sichtbare Sprung seit 2022 hat mehrere Ursachen.
- Eine davon: Arbeitsunfähigkeitsdaten werden seit der elektronischen Krankmeldung vollständiger an die Krankenkassen übermittelt.

²ZDFheute, 02.12.2025. [Link](#) Eigene Berechnung.

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Eine eAU ist kein einzelnes Dokument, sondern ein verteilter Prozess:

- Praxissoftware erfasst und signiert die Bescheinigung.
- Die Krankenkasse erhält die für sie bestimmten Daten.³
- Der Arbeitgeber ruft die für ihn erforderlichen Daten ab.
- Jede Rolle erhält nur die Daten, die sie für ihren Zweck benötigt.

Als Informatiker würde ich schreiben...

Phase 1: Datenerhebung & Kassenmeldung

- Identität vor Zugriff (Arzt)
- Heterogene Primärsysteme (PVS, VZD, KIM)
- Ortsunabhängiger Zugriff
- Kommunikation über offene Netze

Phase 2: Krankmeldung via Bosch SAM App

Architekturtreiber - Architekturprinzipien

Beobachtung	Qualitätsanforderung	Architekturprinzip
Identität vor Zugriff	Datensicherheit	Zero Trust
Asynchrone Übermittlung	Verfügbarkeit	Hardware-Abstraktion & Cloud
Zugriff ortsunabhängig	Mobilität	Digitale Identitäten
Viele Organisationen/Systeme	Interoperabilität	Offene Standards & Open Source

Prinzip 1: Zero Trust

Zero Trust beschreibt ein aus dem "Assume Breach"-Ansatz entwickeltes Architekturdesign-Paradigma, welches im Kern auf dem Prinzip der minimalen Rechte aller Entitäten in der Gesamtinfrastruktur basiert.⁴

Das beinhaltet:

Schauen wir uns die eAU wieder an...

Annahmen:

- 46 Mio. Erwerbstätige in Deutschland im Jahr 2024⁶
- 22,3 Arbeitsunfähigkeitstage je Beschäftigtem und Jahr⁷
- 6,3 Tage durchschnittliche Dauer eines Atemwegsfalls⁸

Im Mittel bei einem Zugriff pro eAU auf einen Arbeitstag (8h)

$$46 \text{ Mio.} \times \frac{22,3 \text{ Tage/Jahr}}{6,3 \text{ Tage/Fall}} \approx 163 \text{ Mio. Fälle/Jahr} \approx 447\,000 \text{ Fälle/Tag}$$
$$\frac{447\,000 \text{ Fälle/Tag}}{8 \text{ Stunden}} = 55.875 \text{ Fälle/Stunde} \approx 15,5 \text{ Fälle/Sekunde}$$

Zwei Ebenen desselben Stacks

- **Diese Vorlesung:** organisationsübergreifende Prozesse, Sekunden bis Minuten.
Beispiel: eAU, eRezept, ePA.
- **Ebene darunter:** Gerät-zu-Gerät, im OP oder am Patienten, Millisekunden.
Beispiel: SDC / IEEE 11073.

Ein vernetztes System in der Medizin ist nicht ein Protokoll, sondern eine kohärente Architekturhaltung über mehrere Ebenen.

Forschungsrichtungen für die HS Reutlingen

Aus solchen Leitfällen ergeben sich praxisnahe Themen für Studium und Forschung:

- Interoperabilitäts- und Konformitätstests für FHIR-Profile,
- digitale Zwillinge zur Untersuchung von Last- und Fehlerszenarien,
- sichere, nachvollziehbare Kommunikation heterogener medizinischer Systeme.

Abschluss

Take-away Messages

1. Eine eAU ist ein verteilter, organisationsübergreifender Prozess.
2. Digitalisierung verbessert auch die Sichtbarkeit von Versorgungsdaten.
3. Rund 447.000 eAU-Fälle pro Tag sind eine relevante, aber nur mittlere Größenordnung.
4. Für die Architektur zählen Spitzenlast, Ausfallverhalten und mehrere

TI vs. Internet — ein Vergleich

Dimension	Internet	TI 1.x
Grundannahme	Offenes Netz, "assume hostile"	Geschlossenes Netz,
Zugang	Jeder mit IP-Adresse	Nur über zugelassene
Adressierung	DNS, IP, URL	KIM-Adressen, VPN-
Identität	Optional (TLS-Zertifikat, Login je Dienst)	An Karte/Konnektor
Sicherheit	Ende-zu-Ende auf Anwendungsebene (TLS, OAuth)	Netzwerksegmentierung
Governance	IETF/W3C, dezentral, konsensbasiert	gematik, staatlich re
Standards	HTTP, TLS, JSON, OAuth	Eigene TI-Fachdienst
Skalierung	Horizontal, global, CDN	Begrenzt durch Konn
Ausfallverhalten	Best effort, redundante Pfade	Einzelner Konnektor
Datenmodell	Anwendungsspezifisch	FHIR/CDA + Spezif